Вопросы к преподавателю

Здравствуйте! Разобрал задачу про систему, которая по CSV и вопросу подсказывает методологию причинного анализа. Составил план.

Как я планирую сделать:

- Пишу свою небольшую языковую модель (GPT-подобный трансформер, около 30M параметров) и обучаю её с нуля.
- Обучающие данные генерирую сам: синтетические CSV из сценариев, где правильный метод известен заранее (DiD, Synthetic Control, Synthetic DiD, IV, RDD, matching, DML и т.д.).
- Статистические проверки делает обычный код: параллельность трендов, пересечение групп, размер выборки.
- Модель понимает вопрос, находит в CSV воздействие и результат, выбирает метод и объясняет выбор. Если уверенности мало, она выдаёт несколько вариантов.

Чтобы не сделать лишнего и не нарушить требования, хочу уточнить несколько моментов. У каждого вопроса указано, что я делаю по умолчанию, если ответ «на твоё усмотрение».

A. Что разрешено использовать

1. Что именно должно быть «своим, с нуля»?

Мой вариант:

- архитектура модели, токенизатор и обучение — мои;
- **никаких готовых предобученных весов** (GPT, Llama, Qwen, BERT и т.п.);
- используется фреймворк PyTorch: автоматическое дифференцирование, базовые слои `Linear`, `Embedding`, оптимизатор.

Этого достаточно? Или нужно писать всё на чистом NumPy, включая backprop?

> *По умолчанию: PyTorch можно, готовых весов и HuggingFace нет.*

2. Можно ли использовать готовые статистические библиотеки вне модели?

Например, statsmodels и scikit-learn для проверок (тест на параллельность трендов, propensity score), а DoWhy и EconML для расчёта самого эффекта.

«Интеллект» (понимание вопроса и выбор метода) при этом остаётся в моей модели.

> *По умолчанию: можно.*

3. Можно ли использовать готовые токенизаторы или эмбеддинги?

Например, tiktoken или word2vec. Или токенизатор тоже писать самому?

> *По умолчанию: пишу свой BPE-токенизатор.*

4. Можно ли привлекать внешние LLM (ChatGPT, Claude) к подготовке данных?

Модель при этом остаётся своей. Варианты:

- (а) нельзя вообще;
- (б) можно для перефразирования вопросов, чтобы обучающие вопросы были разнообразнее и «живее»;
- (в) можно для оценки качества ответов моей модели.

> *По умолчанию: (а), все данные генерирую сам шаблонами.*

5. Можно ли пользоваться AI-ассистентами при написании кода проекта?

Например, Claude Code или Copilot. Сама модель при этом обучается с нуля.

Хочу уточнить заранее, чтобы не было вопросов на защите.

Б. Что должна уметь система

6. Нужно ли считать сам эффект?

Варианты:

- (а) достаточно рекомендовать метод и объяснить почему;
- (б) нужно ещё запустить метод на CSV и выдать число с доверительным интервалом, например «закон снизил продажи на 15.6 пачек на человека».

По умолчанию: (а) + автоматические проверки допущений; (б) как бонус для основных методов.

7. Какие типы вопросов обязательны?

- оценка эффекта: «повлияло ли X на Y», «насколько»;
- поиск причинной структуры: «что на что влияет в этих данных»;
- контрфактические вопросы про конкретный объект: «что было бы с этим клиентом, если бы…»;
- поиск причины изменения: «почему упала метрика в марте»;
- распознавание вопросов, которые вообще не про причинность (прогноз).

По умолчанию: первые два + распознавание «не причинных» и неразрешимых вопросов с честным отказом.

8. Что считать «сложным вопросом» и как должны выглядеть «варианты решения»?

Я планирую так:

- если модель не уверена, она выдаёт 2–3 метода с условиями: «A, если выполняется …; B, если …»;
- плюс список того, какой информации не хватает.

Подходит ли такой формат? Или нужен диалог, где система задаёт пользователю уточняющие вопросы?

По умолчанию: один ответ без диалога.

9. Язык вопросов и ответов: русский, английский или оба?

По умолчанию: оба, приоритет русский.

В. Проверка и сдача

10. На каких данных будет проверка?

- На моих примерах или Вы дадите свои, в том числе скрытые, CSV и вопросы?
- Будут ли у колонок понятные имена (`sales`, `price`) или обезличенные (`x1`, `col_7`)?
- Будет ли описание колонок (словарь данных)?

Это сильно влияет на то, как модель будет сопоставлять вопрос с колонками.

11. По каким критериям будет оцениваться работа?

- точность выбора метода;
- качество объяснений;
- качество реализации модели (архитектура, обучение);
- интерфейс;
- презентация.

Что из этого главное? Будет ли тестовый набор вопросов с правильными ответами?

12. Формат сдачи:

- Какой нужен интерфейс: веб-интерфейс, консоль или Jupyter-ноутбук?
- Нужны ли отчёт или презентация с метриками?
- Где будет запускаться: на моём компьютере (есть GPU) или у Вас? Во втором случае сделаю так, чтобы готовая модель работала на CPU.

13. Работа индивидуальная или можно в команде? Есть ли ориентировочный срок?

Спасибо! Если удобнее, можно ответить коротко по номерам: «1 — ок, 4 — (б), 6 — (а)…».